

Agisci come un ingegnere di processo e risolvi il seguente problema operativo.

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione. È presente un sistema di ricircolo che recupera il prodotto scartato dopo la stazione C e lo reimmette nel buffer a monte di C stesso, dove si unisce all'output di B per essere riprocessato.

$CP_t_A = 2500 \text{ kg/h}$

$CP_t_B = 2450 \text{ kg/h}$

$CP_t_C = 2250 \text{ kg/h}$

$CP_t_D = 1850 \text{ kg/h}$

$Disp_A = 90\%$

$Disp_B = 85\%$

$Disp_C = 95\%$

$Disp_D = 80\%$

$Ep_A = 94\%$

$$Ep_B = 96\%$$

$$Ep_C = 100\%$$

$$Ep_D = 98\%$$

$$s_A = 5\%$$

$$s_B = 2\%$$

$$s_C = 6\%$$

$$s_D = 8\%$$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Mostra meno ^

Imposto il problema come una linea con rese, scarti, un ricircolo su C e un collo di bottiglia finale su D. Poi porto tutto alla stessa unità: **kg/h di succo chiarificato buono**.

Ragionato per 1m 15s >

La **capacità reale della linea** è:

≈ 825 kg/h di succo chiarificato

Calcolo sintetico.

1. Capacità effettive di stazione

Assumo, come da OEE semplificato, che la capacità realmente processabile sia:

$$CP_r = CP_t \cdot Disp \cdot Ep$$

Quindi:

$$CP_{r,A} = 2500 \cdot 0,90 \cdot 0,94 = 2115 \text{ kg/h}$$

$$CP_{r,B} = 2450 \cdot 0,85 \cdot 0,96 = 1999,2 \text{ kg/h}$$

$$CP_{r,C} = 2250 \cdot 0,95 \cdot 1 = 2137,5 \text{ kg/h}$$

$$CP_{r,D} = 1850 \cdot 0,80 \cdot 0,98 = 1450,4 \text{ kg/h}$$

I valori numerici sono: 2115, 1999,2, 2137,5 e 1450,4 kg/h.

2. Sottolinea rigida A-B

Tra A e B non c'è buffer, quindi la portata è limitata da entrambi.

Lo scarto di A è eliminato prima di B, quindi B riceve solo il 95% dell'uscita di A.

La massima alimentazione ad A compatibile con B è:

$$F_A = \frac{1999,2}{0,95} = 2104,42 \text{ kg/h}$$

e quindi l'uscita buona da B verso il buffer è:

$$F_B = 2104,42 \cdot 0,95 \cdot 0,98 = 1959,216 \text{ kg/h}$$

Questi due passaggi portano a 2104,42 kg/h in ingresso ad A e 1959,216 kg/h al buffer.

3. Stazione C con ricircolo dello scarto

Lo scarto di C (6%) non è perdita: viene recuperato e rimandato al buffer.

Quindi, in regime stazionario, la **portata fresca** che entra nel sistema C è pari alla **portata netta conforme** che esce da C.

Per trattare una portata fresca di 1959,216 kg/h, C deve lavorare a:

$$P_C = \frac{1959,216}{0,94} = 2084,27 \text{ kg/h}$$

che è **minore** della sua capacità 2137,5 kg/h, quindi **C non è il collo di bottiglia**. Il carico richiesto e il limite utile di C sono 2084,27 e 2009,25 kg/h freschi equivalenti.

4. Succo grezzo inviato a D

Da C si ottiene **55% succo grezzo** e **45% bagassa**.

Poiché lo scarto di C è ricircolato, il succo grezzo netto verso D è:

$$F_{D,in} = 0,55 \cdot 1959,216 = 1077,5688 \text{ kg/h}$$

Valore calcolato: 1077,5688 kg/h.

5. Produzione di succo chiarificato in D

In D si aggiunge latte di calce pari al **30%** del succo grezzo in ingresso.

La massa totale in uscita da chiarificazione è quindi:

$$1,30 \cdot F_{D,in}$$

Di questa, il **64%** è succo chiarificato e il **36%** sono fanghi.

Poi si applica lo scarto di D, pari all'**8%**.

Quindi il succo chiarificato buono prodotto è:

$$Q = F_{D,in} \cdot 1,30 \cdot 0,64 \cdot (1 - 0,08)$$

$$Q = 1077,5688 \cdot 1,30 \cdot 0,64 \cdot 0,92 = 824,81 \text{ kg/h}$$

Il risultato numerico è 824,814 kg/h.

Risposta finale:

$Q \approx 825 \text{ kg/h di succo chiarificato}$
--

Se vuoi, posso anche ricostruirti il tutto in una **tabella di bilancio di massa per ogni stazione**.